



1- (3) اگر $f(x) = (\sin^2 x + \cos^2 x)^{\frac{1}{3}} \cdot (\tan^2 x - \sec^2 x)$ باشد پس $f'(x)$ مساوی است به :

(1) $\tan^2 x + \sec x$ (2) $\tan x + \sec x$ (3) 0 (4) $\frac{1}{3} \sin x + \cos x$

2- (4) اگر y تابع از u و u تابع از x باشد پس $\frac{dy}{dx}$ مساوی است به :

(1) $\frac{dy}{du}$ (2) $\frac{du}{dx}$ (3) $\frac{dx}{du}$ (4) $\frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$

3- (3) تابع $f(x) = |x-1|$ در نقطه $x=1$ مشتق ندارد بخاطریکه :

(1) $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x-1}$ موجود نیست (2) $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x-1}$ موجود نیست

(3) $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x-1} \neq \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x-1}$ (4) متمادی نیست

4. (4) اگر $f(x) = \frac{3}{5}x(x-2)$ باشد، پس $f'(x)$ مساوی است به :

(1) $x-1$ (2) $\frac{1}{5}(x-1)$ (3) $6(x-1)$ (4) $\frac{6}{5}(x-1)$

5. (3) تابع $f(x) = |x|$ در نقطه $x=0$ مشتق ندارد، به خاطریکه :

(1) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x-0}$ موجود نیست (2) $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x-0}$ موجود نیست

(3) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$ موجود نیست (4) متمادی نیست

6. (2) اگر $y = \cos x$ باشد، پس $\frac{dy}{dx}$ مساویست به:

(1) $\sin x$ (2) $-\sin x$ (3) $x \sin x$ (4) $-x \sin x$

7. (4) اگر $f(x) = \sec x$ باشد، پس $f'(x)$ مساوی است به:

(1) $\cot x \cdot \sec x$ (2) $-\cot x \cdot \sec x$ (3) $\sec^2 x \cdot \cot x$ (4) $\sec x \cdot \tan x$

8. (2) مشتق مرتبه اول تابع $f(x) = \sqrt{x}(x^2 - 1)$ مساوی است به:

(1) $\frac{1}{\sqrt{x}}(x^2 - 1)$ (2) $\frac{(x^2 - 1)}{2\sqrt{x}} + 2x\sqrt{x}$ (3) $2x\sqrt{x}$ (4) $\frac{(x^2 - 1)}{\sqrt{x}}$
9. (2) در منحنی $f(x) = 2x^3 - 1$ میل مماس در نقطه $(1, 1)$ مساوی است به:

(1) -5 (2) 6 (3) 1 (4) 0

10. (4) اگر $x(t) = gt^2$ باشد، پس $\frac{dx}{dt}$ مساوی است به:

(1) gt (2) $2gt^{-1}$ (3) $-gt$ (4) $2gt$

11. (4) کدام یک از توابع ذیل در نقطه $x = 7$ مشتق ندارد:

(1) $f(x) = x - 7$ (2) $f(x) = x^2 - 7$ (3) $f(x) = \frac{x}{7}$ (4) $f(x) = |x - 7|$

12. (4) اگر $f(x) = x - x^2$ باشد، پس $f'(x)$ مساوی است به:

(1) $1 - x^2$ (2) $1 + x^2$ (3) $x - 2x$ (4) $1 - 2x$

13. (2) در تابع $f(x) = \frac{2}{x}$ مشتق مرتبه اول عبارت است از:

$$(1) \quad \frac{3}{x^2} \quad (2) \quad \frac{2}{x^2} \quad (3) \quad \frac{4}{3x^2} \quad (4) \quad \frac{12}{5x^2}$$

14. (1) اگر $f(x) = \frac{1}{x^2 - 2}$ باشد، پس $f'(x)$ مساوی است به :

$$(1) \quad \frac{-2x}{(x^2 - 2)^2} \quad (2) \quad \frac{-x}{(x^2 - 2)^2} \quad (3) \quad \frac{2}{(x^2 - 2)^2} \quad (4) \quad \frac{x}{(x^2 - 2)^2}$$

15. (2) مشتق مرتبه چهارم تابع $y = \sin 5x$ عبارت است از :

$$(1) \quad 125\cos 5x \quad (2) \quad 625\sin 5x \quad (3) \quad -125\cos 5x \quad (4) \quad -625\sin 5x$$

16. (1) اگر $f(x) = x^{\frac{2}{3}}$ باشد، پس $f'(x)$ مساوی است به :

$$(1) \quad \frac{2}{3\sqrt[3]{x}} \quad (2) \quad \frac{1}{3\sqrt[3]{x}} \quad (3) \quad -\frac{2}{3\sqrt[3]{x}} \quad (4) \quad \frac{-1}{3\sqrt[3]{x}}$$

17. (3) اگر $y = \sin(5x)$ باشد، پس $\frac{dy}{dx}$ مساوی است به :

$$(1) \quad 5\cos x \quad (2) \quad \cos 5x \quad (3) \quad 5\cos 5x \quad (4) \quad \cos x$$

18. (4) اگر $f(x) = 2\sin x \cdot \cos x$ باشد، پس $f'(x)$ مساوی است به :

$$(1) \quad \cos 2x \quad (2) \quad -2\cos x \quad (3) \quad \sin 2x \quad (4) \quad 2\cos 2x$$

19. (2) اگر $f(x) = 3x^{-3}$ باشد، پس $f'(x)$ مساوی است به :

$$(1) \quad -9x^{-2} \quad (2) \quad -9x^{-4} \quad (3) \quad -9x^4 \quad (4) \quad -6x^{-4}$$

20. (1) اگر $y = \sqrt{1-x^2}$ باشد، پس $\frac{dy}{dx}$ مساوی است به :

$$(1) \quad \frac{-x}{\sqrt{1-x^2}} \quad (2) \quad \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \quad (3) \quad \frac{2x}{\sqrt{1-x^2}} \quad (4) \quad \frac{-2}{\sqrt{1-x^2}}$$

21. (3) اگر $f(x) = \tan x \cdot \cot x$ باشد، پس $f'(x)$ مساوی است به:

(1) $\sec^2 x$ (2) $-\csc^2 x$ (3) 0 (4) $\tan x$

22. (4) اگر $y = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) + \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$ باشد، پس $\frac{dy}{dx}$ مساوی است به:

(1) $\cos x + \sin x$ (2) $2 \cos x$ (3) $2 \sin x$ (4) $\cos x - \sin x$

23. (3) اگر $f(x) = x^3 + 2x^2 - 1$ باشد، پس $f'''(x)$ مساوی است به:

(1) $3x^2 + 4x$ (2) $6x + 4$ (3) 6 (4) 0

24. (3) اگر $f(x) = \sin^2 x$ باشد، پس $f'(x)$ مساوی است به:

(1) $2 \sin x$ (2) $2 \cos x$ (3) $\sin 2x$ (4) $\cos 2x$

25. (4) میل منحنی $f(x) = x - x^2$ در نقطه $P(2, 0)$ مساوی است به:

(1) 0 (2) 1 (3) 2 (4) -3

26. (2) اگر $f(x) = \sec^2 x - 1$ باشد، پس $f'(x)$ مساوی است به:

(1) $\tan x \cdot \sec^2 x$ (2) $2 \tan x \cdot \sec^2 x$ (3) $2 \cot x \cdot \sec^2 x$ (4) $\cot x \cdot \sec^2 x$

27. (2) مشتق تابع $f(x) = 4x^2$ در نقطه $x_0 = -\frac{1}{2}$ مساوی است به:

(1) $f'\left(-\frac{1}{2}\right) = 4$ (2) $f'\left(-\frac{1}{2}\right) = -4$ (3) $f'\left(-\frac{1}{2}\right) = 5$ (4)

$f\left(-\frac{1}{2}\right) = 1$

28. (1) در منحنی $f(x) = x^2 + 1$ میل مماس در نقطه تماس $x_0 = 2$ عبارت است از:

(1) 4 (2) -4 (3) 2 (4) -2

29. (3) کدام یک از توابع ذیل در نقطه $x = 0$ متمادی است، لیکن مشتق ندارد:

$$f(x) = x^2 \quad (4) \quad f(x) = |x| \quad (3) \quad f(x) = 3x - 1 \quad (2) \quad f(x) = x^2 - 1 \quad (1)$$

30. (2) مشتق تابع $f(x) = 4x^2$ در نقطه $x_0 = -\frac{1}{2}$ مساوی است به :

$$1 \quad (4) \quad 5 \quad (3) \quad -4 \quad (2) \quad 4 \quad (1)$$

31. (4) در منحنی $f(x) = x^3 + 2x$ میل مماس در نقطه $(0,0)$ عبارت است از :

$$2 \quad (4) \quad -1 \quad (3) \quad 1 \quad (2) \quad -2 \quad (1)$$

32. (4) کدام یک از توابع ذیل در نقطه $x = 7$ مشتق ندارد :

$$f(x) = |x - 7| \quad (4) \quad f(x) = \frac{x}{7} \quad (3) \quad f(x) = x^2 - 7 \quad (2) \quad f(x) = x - 7 \quad (1)$$

33. (3) اگر $f(x) = x^8$ باشد، پس $\frac{dt}{dx}$ مساوی است به :

$$8x^8 \quad (4) \quad 8x^7 \quad (3) \quad -8x^7 \quad (2) \quad -x^8 \quad (1)$$

34. (3) اگر $f(x) = x^2 - 3x$ و $g(x) = x - 1$ باشد، پس $(f, g)'(x)$ مساوی است به :

$$3x^2 + 3 \quad (4) \quad 3x^2 - 8x + 3 \quad (3) \quad 3x^2 + 8x + 3 \quad (2) \quad 3x^2 - 8x \quad (1)$$

35. (4) مشتق مرتبه اول تابع $f(x) = \sin x \cdot \cos x$ در نقطه $x = \frac{\pi}{4}$ مساوی است به :

$$0 \quad (4) \quad -\frac{\sqrt{2}}{2} \quad (3) \quad \frac{\sqrt{2}}{2} \quad (2) \quad 1 \quad (1)$$

36. (1) اگر $y = (x^2 + 2)^2$ باشد پس $\frac{dy}{dx}$ مساوی است به :

$$(4) \quad 4x(x^2 + 2)^2 \quad (3) \quad 4(x^2 + 2) \quad (2) \quad 4x(x^2 + 2) \quad (1) \quad x(x^2 + 2)$$

37- (3) اگر $f(x) = x^3 + 2x^2 - 1$ باشد پس $\frac{d^3y}{dx^3}$ مساوی است به :

- (1) $3x+6$ (2) $6x+4$ (3) 6 (4) 0

38- (2) اگر $f(x) = \frac{1}{x+1}$ پس مشتق تابع مذکور عبارت است از :

- (1) $\frac{1}{(x+1)^2}$ (2) $-\frac{1}{(x+1)^2}$ (3) $\frac{2}{(x+1)^2}$ (4) $\frac{1}{(x-1)^2}$

39- (2) اگر $f(x) = \csc x$ باشد، پس $f'(x)$ مساوی است به :

- (1) $\cot x \cdot \csc x$ (2) $-\cot x \cdot \csc x$ (3) $\tan x \cdot \sec x$ (4) $-\tan x \cdot \sec x$

40- (1) اگر $y = \tan(x^2 + 1)$ باشد پس $\frac{dy}{dx}$ مساوی است به :

- (1) $2x \sec^2(x^2 + 1)$ (2) $x \sec^2(x^2 + 1)$ (3) $2 \sec^2(x^2 + 1)$ (4) $\sec^2(x^2 + 1)$

41- (3) اگر $f(t) = \frac{t^2}{(1-2t)}$ باشد، پس $f'(t)$ مساوی است به :

- (1) $-2t^2$ (2) $\frac{-2t}{(1-2t)^2}$ (3) $\frac{2t-2t^2}{(1-2t)^2}$ (4) $\frac{-1}{(1-2t)^2}$

42. (4) اگر $y = \sin(x^2 + 1)$ باشد، پس $\frac{dy}{dx}$ مساوی است به :

- (1) $\cos(x^2 + 1)$ (2) $2x \sin(x^2 + 1)$ (3) $2 \cos(x^2 + 1)$ (4) $2x \cos(x^2 + 1)$

43. (2) اگر $f(x) = 2x^2 + x$ باشد، پس $f'(x)$ مساوی است به :

- (1) $x^2 + 1$ (2) $4x + 1$ (3) $x^2 - 1$ (4) $4x^2 + 1$

44. (2) اگر $f(x) = x^2 - 3x$ و $g(x) = \sqrt{x} - 1$ باشد، پس $(f+g)'(x)$ مساوی است به :

$$(1) \quad 2x + \frac{1}{2\sqrt{x}} + 3 \quad (2) \quad 2x - 3 + \frac{1}{2\sqrt{x}} \quad (3) \quad 2x - 3 \quad (4) \quad \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

45. (3) اگر $g(x) = (2x-3)(x-3)$ باشد، پس $g'(x)$ مساوی است به :

$$(1) \quad 4x+9 \quad (2) \quad x \quad (3) \quad 4x-9 \quad (4) \quad 2x-9$$

46. (2) در منحنی $f(x) = 2x^3 - 1$ میل مماس در نقطه $(1,1)$ مساوی است به :

$$(1) \quad -5 \quad (2) \quad 6 \quad (3) \quad 1 \quad (4) \quad 0$$

47. (2) مشتق دوم تابع $y = \cos 3x$ عبارت است از :

$$(1) \quad -9\sin 3x \quad (2) \quad -9\cos 3x \quad (3) \quad 3\sin 3x \quad (4) \quad -3\cos 3x$$

48. (2) اگر $f(x) = \sec^2 x - 1$ باشد، پس $f'(x)$ مساوی است به :

$$(1) \quad \tan x \cdot \sec^2 x \quad (2) \quad 2 \tan x \cdot \sec^2 x \quad (3) \quad 2 \cot x \cdot \sec^2 x \quad (4) \quad \cot x \cdot \sec^2 x$$

49. (3) اگر $y = \sin(5x)$ باشد، پس $\frac{dy}{dx}$ مساوی است به :

$$(1) \quad 5\cos x \quad (2) \quad \cos 5x \quad (3) \quad 5\cos 5x \quad (4) \quad \cos x$$

50. (4) تابع $f(x) = |x-2|$ در کدام یک از نقاط ذیل مشتق ندارد :

$$(1) \quad x=1 \quad (2) \quad x=-2 \quad (3) \quad x=5 \quad (4) \quad x=2$$

51. (3) اگر $f(x) = x^2 - 3x$ و $g(x) = x - 1$ باشد، پس $(f \cdot g)'(x)$ مساوی است به :

$$(1) \quad 3x^2 - 8x \quad (2) \quad 3x^2 + 8x + 3 \quad (3) \quad 3x^2 - 8x + 3 \quad (4) \quad 3x^2 + 3$$

52. (3) در تابع $f(x) = 5x^2 - 2$ مشتق مرتبه اول مساویست به :

$$(1) \quad -10x \quad (2) \quad 10x+1 \quad (3) \quad 10x \quad (4) \quad 5x$$

53. (1) مشتق دوم تابع $f(x) = x \csc x$ عبارت است از :

$$(1) \quad -2\sin x - x \cos x \quad (2) \quad -\sin x - 2x \cos x \quad (3) \quad -2\sin x + x \cos x \quad (4) \quad -\sin x + 2x \cos x$$

54. (4) اگر $x(t) = gt^2$ باشد، پس $\frac{dx}{dt}$ مساوی است به :

- (1) gt (2) $2gt^{-1}$ (3) $-gt$ (4) $2gt$

55. (4) کدام یک از توابع ذیل در نقطه $x=7$ مشتق ندارد :

- (1) $f(x) = x - 7$ (2) $f(x) = x^2 - 7$ (3) $f(x) = \frac{x}{7}$ (4) $f(x) = |x - 7|$

56. (3) در منحنی $f(x) = \sin x$ میل مماس در نقطه $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ عبارت است از :

- (1) 2 (2) $\sqrt{2}$ (3) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ (4) $-\frac{\sqrt{2}}{2}$

57. (1) اگر $y = (x^2 + 2)^2$ باشد، پس $\frac{dy}{dx}$ مساوی است به :

- (1) $4x(x^2 + 2)$ (2) $4(x^2 + 2)$ (3) $4x(x^2 + 2)^2$ (4) $x(x^2 + 2)$

58. (1) اگر $y = (x^2 + 2)^2$ باشد پس $\frac{dy}{dx}$ مساوی است به :

- (1) $4x(x^2 + 2)$ (2) $4(x^2 + 2)$ (3) $4x(x^2 + 2)^3$ (4) $x(x^2 + 2)$

59. (3) مشتق تابع $y = \log_{10} 3x$ عبارت است از :

- (1) $y' = \frac{\ln 10}{3x}$ (2) $y' = \frac{3 \ln 10}{x}$ (3) $y' = \frac{1}{x \ln 10}$ (4) $y' = \frac{\ln 10}{3}$

60. (4) اگر $f(x) = x - x^2$ باشد پس $f'(x)$ مساوی است به :

- (1) $1 - x^2$ (2) $1 + x^2$ (3) $x - 2x$ (4) $1 - 2x$

61- (3) اگر $f(x) = x^{-2}$ باشد پس $f'(x)$ مساوی است به :

- (1) $-2x^{-1}$ (2) x^{-1} (3) $-2x^{-3}$ (4) x^{-3}

62- (3) اگر $t(x) = x^8$ باشد پس $\frac{dt}{dx}$ مساوی است به :

- (1) $-x^8$ (2) $-8x^7$ (3) $8x^7$ (4) $8x^8$

63- (1) میل مماس در نقطه $x=2$ منحنی $f(x) = x^2 + 1$ عبارت است از :

- (1) 4 (2) -4 (3) 2 (4) -2

64- (3) اگر $f(x) = x^2 - 3x$ و $g(x) = x - 1$ باشد پس $(f \cdot g)'(x)$ مساوی است به :

- (1) $3x^2 - 8x$ (2) $3x^2 + 8x + 3$ (3) $3x^2 - 8x + 3$ (4) $3x^2 + 3$

65- (3) اگر $y = \cos(x^3 + 1)$ باشد، پس $\frac{dy}{dx}$ مساوی است به :

- (1) $3x^2 \sin(x^3 + 1)$ (2) $-\sin(x^3 + 1)$ (3) $-3x^2 \sin(x^2 + 1)$ (4) $3x^2$

66- (4) تابع $f(x) = |x|$ در نقطه $x=0$ مشتق ندارد، بخاطریکه :

(1) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$ موجود نیست (2) $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$ موجود نیست

(3) متمادی نیست (4) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$ موجود نیست

67- (3) اگر $y = \cos(x^3 + 1)$ باشد پس $\frac{dy}{dx}$ مساوی است به :

- (1) $3x^2 \sin(x^3 + 1)$ (2) $-\sin(x^3 + 1)$ (3) $-3x^2 \sin(x^3 + 1)$ (4) $3x^2$

68- (2) اگر $f(x) = \csc x$ باشد پس $f'(x)$ مساوی است به :

$$\begin{array}{llll} (1) & \cot x \cdot \csc x & (2) & -\cot x \cdot \csc x \\ (3) & \tan x \cdot \sec x & (4) & -\tan x \cdot \sec x \end{array}$$

69. (3) مشتق تابع $f(x) = 3x - 1$ در نقطه $x_0 = -1$ مساوی است به :

$$\begin{array}{llll} (1) & f(-1) = 2 & (2) & f(-1) = 0 \\ (3) & f(-1) = 3 & (4) & f(-1) = 1 \end{array}$$

70. (2) اگر $f(x) = 3x^{-3}$ باشد، پس $f'(x)$ مساوی است به :

$$\begin{array}{llll} (1) & -9x^{-2} & (2) & -9x^{-4} \\ (3) & -9x^4 & (4) & -6x^{-4} \end{array}$$

71. (3) اگر $y = \sin(5x)$ باشد، پس $\frac{dy}{dx}$ مساوی است به :

$$\begin{array}{llll} (1) & 5\cos x & (2) & \cos 5x \\ (3) & 5\cos 5x & (4) & \cos x \end{array}$$

72. (4) اگر $f(x) = x - x^2$ باشد پس $f'(x)$ مساوی است به :

$$\begin{array}{llll} (1) & 1 - x^2 & (2) & 1 + x^2 \\ (3) & x - 2x & (4) & 1 - 2x \end{array}$$

73. (1) اگر $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ باشد، پس $f'(x)$ مساوی است به :

$$\begin{array}{llll} (1) & \frac{ad-bc}{(cx+d)^2} & (2) & \frac{ad-bc}{cx+d} \\ (3) & \frac{ad+bc}{cx+d} & (4) & \frac{ad+bc}{(cx+d)^2} \end{array}$$

74. (2) اگر $y = (x^2 + 2)^2$ باشد پس $\frac{dy}{dx}$ مساوی است به :

$$\begin{array}{llll} (1) & 4x(x^2 + 2) & (2) & 4(x^2 + 2) \\ (3) & 4x(x^2 + 2)^2 & (4) & x(x^2 + 2) \end{array}$$

75. (3) اگر $f(x) = -2x^2$ باشد، پس $f'(x)$ مساوی است به :

$$\begin{array}{llll} (1) & x^2 & (2) & -x^2 \\ (3) & -4x & (4) & 4x \end{array}$$

76. (3) در تابع $f(x) = 5x^2 - 2$ مشتق مرتبه اول مساوی است به :

$$\begin{array}{llll} (1) & -10x & (2) & 10x + 1 \\ (3) & 10x & (4) & 5x \end{array}$$

77. (4) تابع $f(x)=|x|$ در کدام یکی از نقاط ذیل مشتق ندارد:

- (1) $x=1$ (2) $x=-1$ (3) $x=5$ (4) $x=0$

78. (2) اگر $y=\sqrt[3]{3x+1}$ باشد، پس $\frac{dy}{dx}$ مساوی است به:

- (1) $\sqrt{(3x+1)^2}$ (2) $\frac{1}{\sqrt[3]{(3x+1)^2}}$ (3) $\frac{1}{\sqrt{3x+1}}$ (4) $\frac{3}{\sqrt{3x+1}}$

79. (4) اگر $y=\sin(x^2+1)$ باشد، پس $\frac{dy}{dx}$ مساوی است به:

- (1) $\cos(x^2+1)$ (2) $2x \sin(x^2+1)$ (3) $2 \cos(x^2+1)$ (4) $2x \cos(x^2+1)$

80. (2) اگر $f(x)=\sec^2 x - 1$ باشد، پس $f'(x)$ مساوی است به:

- (1) $\tan x \cdot \sec^2 x$ (2) $2 \tan x \cdot \sec^2 x$ (3) $2 \cot x \cdot \sec^2 x$ (4) $\cot x \cdot \sec^2 x$

81. (4) اگر $y=\sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right)+\cos\left(x-\frac{\pi}{2}\right)$ باشد پس $\frac{dy}{dx}$ مساوی است به:

- (1) $\cos x + \sin x$ (2) $2 \cos x$ (3) $2 \sin x$ (4) $\cos x - \sin x$

82. (3) اگر $f(x)=\tan x \cdot \cot x$ باشد پس $f'(x)$ مساوی است به:

- (1) $\sec^2 x$ (2) $-\csc^2 x$ (3) 0 (4) $\tan x$

83. (1) اگر $y=\sqrt{1-x^2}$ باشد، پس $\frac{dy}{dx}$ مساوی است به:

- (1) $\frac{-x}{\sqrt{1-x^2}}$ (2) $\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$ (3) $\frac{2x}{\sqrt{1-x^2}}$ (4) $\frac{-2}{\sqrt{1-x^2}}$

84. (3) اگر $f(t)=\frac{t^2}{(1-2t)}$ باشد پس $f'(t)$ مساوی است به:

- (1) $-\frac{2t^2}{(1-2t)^2}$ (2) $\frac{2t^2}{(1-2t)^2}$ (3) $\frac{2t-2t^2}{(1-2t)^2}$ (4) $-\frac{1}{(1-2t)^2}$

85. (3) اگر $g(x) = (2x-3)(x-3)$ باشد، پس $g'(x)$ مساوی است به :

- (1) $4x+9$ (2) x (3) $4x-9$ (4) $2x-9$